

Markdown analyzer

Aplikace pro analýzu markdownu STePSEnHECs-PaCt

Studenti: Bc. Trong Quoc Huy Dinh, Bc. Břetislav Milota,
Bc. Martin Reich, Bc. Eliška Toncarová
Osobní čísla: A25N0040P, A25N0052P, A25N0056P (asi dodat ostatní)
Emaily: qhdt@students.zcu.cz, bmilota@students.zcu.cz,
reichm@students.zcu.cz (asi další emaily)
Datum: 16. 5. 2026

Obsah

1	Úvod	2
2	Použité technologie	2
3	Architektura aplikace	2
3.1	Diagramy	2
3.2	Moduly	6
3.2.1	Core	6
3.2.2	Ui	9
3.2.3	Utils	9
4	Validace markdown souborů	12
4.1	Princip validace	12
4.2	Přehled validačních pravidel	12
5	Uživatelské rozhraní	14
5.1	Hlavní rozvržení okna	14
5.2	Pracovní pohled Markdown (Markdown Scene)	14
5.3	Pracovní pohled Git (Git Scene)	15
6	Testování	15
6.1	Jednotkové testy	15
6.2	Testovací scénáře	17
7	Další možná rozšíření	25
8	Návod k buildu	25
8.1	Požadavky	26
8.2	Koncový uživatel: spuštění programu	26
8.3	Sestavení spustitelného souboru (build skripty)	26
8.4	Vývojářské prostředí a závislosti	27
8.5	Poznámky	27

1 Úvod

Markdown analyzer je desktopová aplikace určená k analýze a editaci markdown souborů podle STePSEnHECs-PaCt katalogu vzorů. Aplikace zároveň disponuje Git klientem pro jednodušší ukládání provedených změn na markdown souborech. Aplikace je spustitelná na operačních systémech Windows a MacOS.

2 Použité technologie

Tato sekce obsahuje přehled hlavních technologií, knihoven a nástrojů, které byly použity při návrhu a vývoji aplikace.

Programovací jazyk:

- **Python 3.10**

Použité knihovny:

- **PyQt6:** Framework pro tvorbu multiplatformního desktopového rozhraní.
- **Python-Markdown (markdown):** Standardní knihovna pro parsování zdrojového textu a jeho konverzi do HTML pro účely živého náhledu (Live Preview).
- **PyMdown Extensions (pymdownx):** Sada rozšíření pro parser Markdownu, která aplikaci dodává podporu pro moderní syntaxi.
- **Git:** Nativní podpora pro správu verzí v lokálních repozitářích.

3 Architektura aplikace

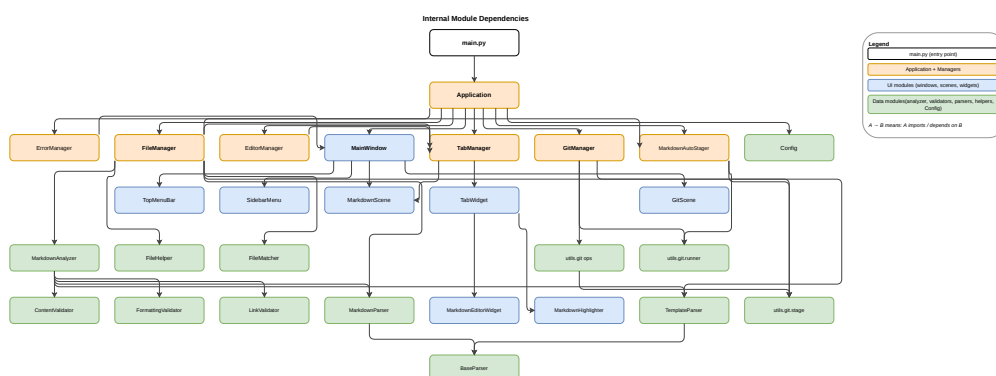
Tato sekce popisuje architekturu aplikace, rozdělení do hlavních modulů a toky dat při zpracování markdown souborů či komunikaci s verzovacím systémem Git.

3.1 Diagramy

Následující obrázky shrnují závislosti mezi moduly a tok dat při klíčových činnostech aplikace. Diagramy zobrazení a analýzy zahrnují i vrstvy editoru a analyzátoru, aby byl vidět kontext práce se soubory v celém Markdown pohledu.

Diagram závislostí modulů

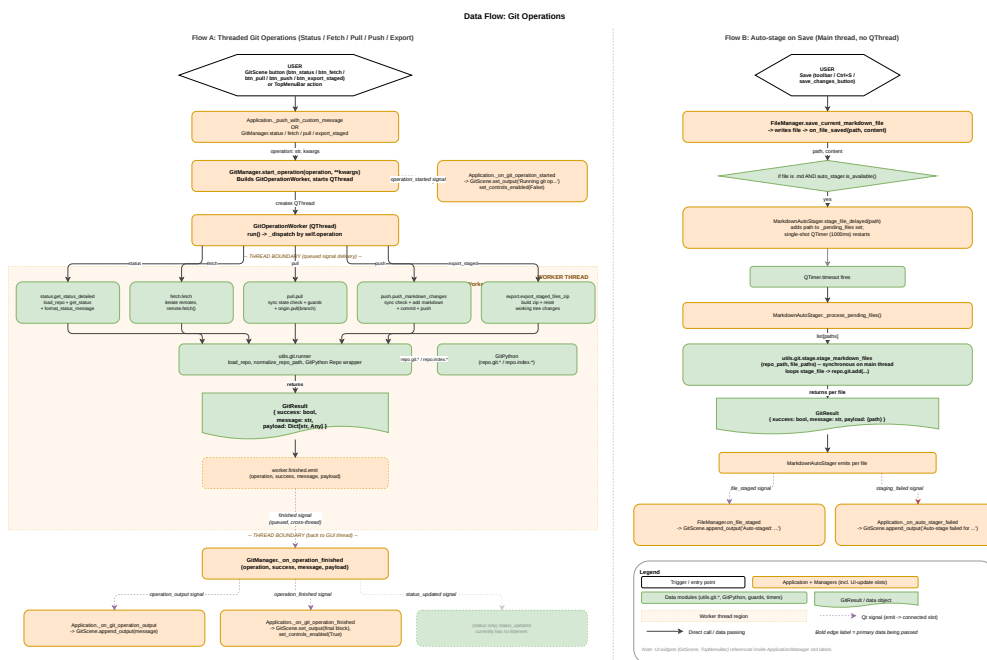
Diagram 1 znázorňuje, jak jsou jednotlivé třídy aplikace organizovány do vrstev a v jakém směru jdou importy. Vstupním bodem je `main.py`, které inicializuje centrální třídu `Application`. Ta drží referenci na všechny manažery (`FileManager`, `EditorManager`, `TabManager`, `GitManager`, `ErrorManager`, `MarkdownAutoStager`) a na hlavní okno `MainWindow`. Manažeři přes UI komponenty (`MarkdownScene`, `TabWidget`, `GitScene`, `TopMenuBar`, `SidebarMenu`) volají datovou vrstvu – `MarkdownAnalyzer` se svými validátory, parsery (`MarkdownParser`, `TemplateParser` sdílející `BaseParser`), `FileHelper`, `FileMatcher` a balíček `utils.git`. Šipka $A \rightarrow B$ znamená, že modul A importuje (závisí na) modulu B; barvy odlišují vstupní bod, manažery, UI moduly a datové moduly.



Obrázek 1: Závislosti hlavních modulů aplikace (importy a vrstvy mezi vstupním bodem, aplikací, manažery, uživatelským rozhraním a pomocnými knihovnami).

Tok dat při Git operacích

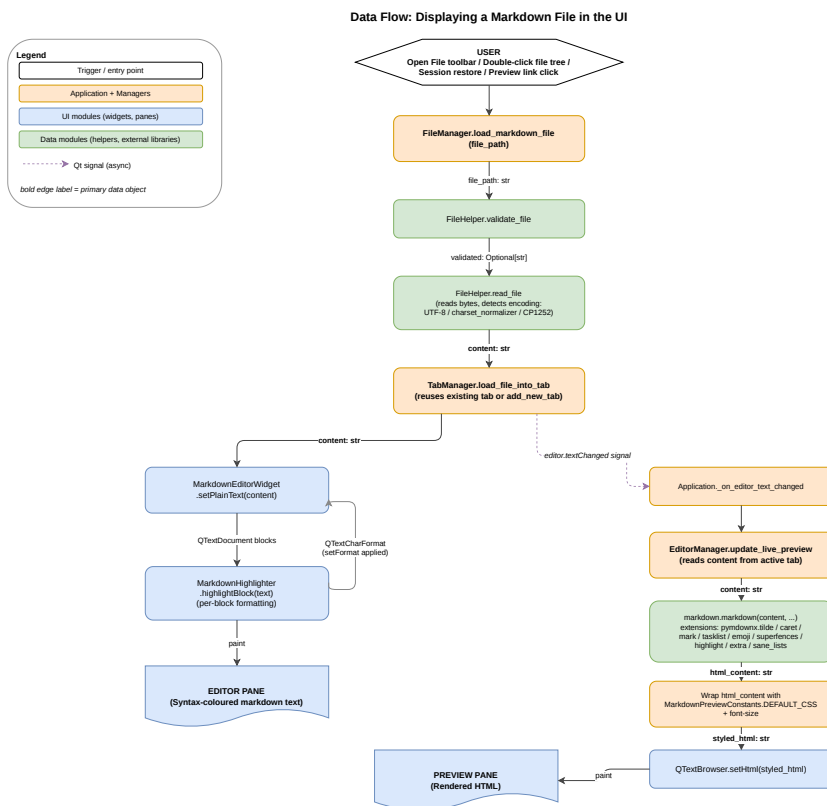
Diagram 2 popisuje dva paralelní toky. **Flow A** (vlevo) reprezentuje uživatelem spouštěné Git operace (*status, fetch, pull, push, export staged*): kliknutí v `GitScene` nebo v menu projde přes `GitManager.start_operation`, který vytvoří `GitOperationWorker` (`QThread`) a v něm spustí příslušnou funkci z balíku `utils.git` nad knihovnou `GitPython`. Výsledek (`GitResult`) se přes signály `operation_output` a `operation_finished` vrací zpět do GUI vlákna a vypisuje se v konzoli `GitScene`. **Flow B** (vpravo) ukazuje automatické stagování po uložení souboru: `FileManager` vyvolá `MarkdownAutoStager.stage_file_delayed`, který přes jednorázový `QTimer` (1 s) spustí synchronní `stage_markdown_files` a o výsledku informuje signály `file_staged/staging_failed`.



Obrázek 2: Tok dat při Git operacích: akce uživatele v Git Scene nebo v menu, orchestrace v GitManager, provedení příkazů ve vlákně GitOperationWorker pomocí balíku utils/git a GitPython, zpětná vazba do konzole rozhraní.

Tok dat při zobrazení markdown souboru

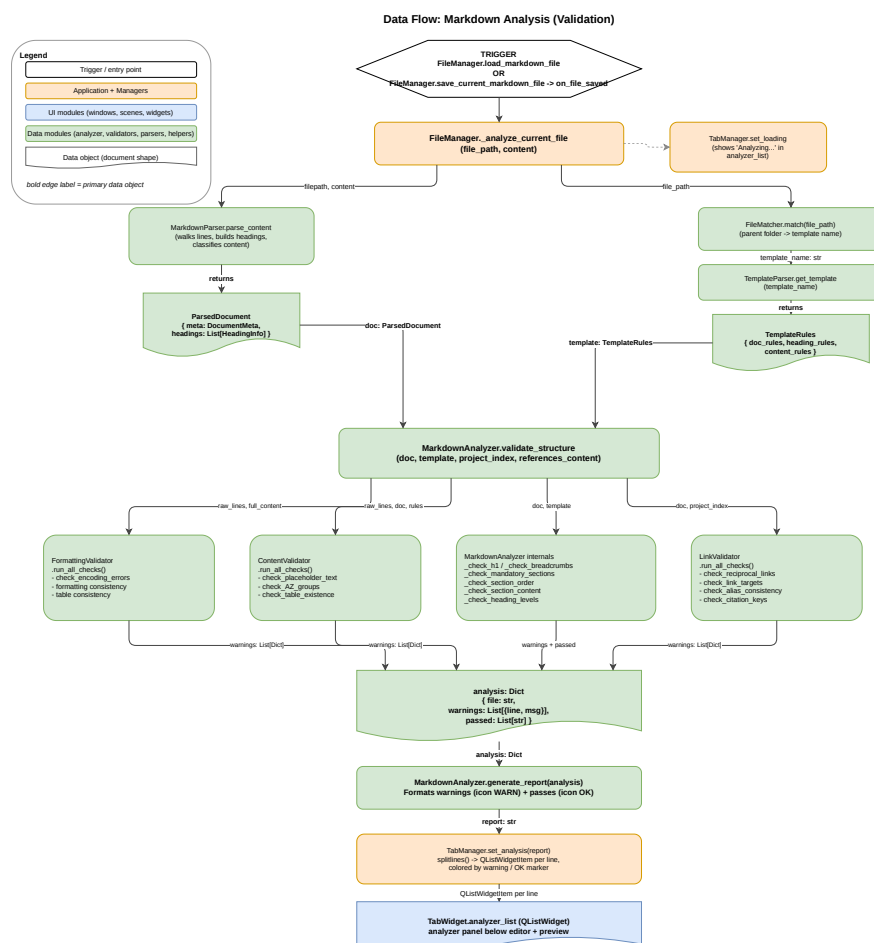
Diagram 3 ukazuje cestu od otevření souboru (toolbar, dvojklik v průzkumníku, obnovení session nebo proklik v náhledu) až do dvou souběžných pohledů. `FileManager.load_markdown` deleguje validaci a načtení bytů na `FileHelper` (s detekcí kódování) a předá obsah do `TabManager.load_file_into_tab`. Z něj tečou data dvěma směry: do `MarkdownEditorWidget` (kde `MarkdownHighlighter` provádí zvýraznění syntaxe po blocích a vykresluje *editor pane*) a – přes signál `textChanged` a `EditorManager.update_live_preview` – do knihovny markdown s rozšířeními `pymdownx`, jejíž HTML výstup je obalen výchozím CSS a zobrazen v `QTextBrowser` jako *preview pane*.



Obrázek 3: Tok dat při zobrazení markdown souboru: `FileManager` využívá `FileHelper` k validaci a načtení obsahu, `TabManager` obsluhuje záložky a editor; živý náhled vzniká převodem markdownu na HTML a zobrazením v náhledovém widgetu.

Tok dat při analýze a validaci

Diagram 4 ilustruje proces validace, který se spouští po načtení nebo uložení markdown souboru. `FileManager._analyze_current_file` paralelně získá dvě věci: `ParsedDocument` z `MarkdownParser.parse_content` a `TemplateRules` pro správnou šablonu, kterou `FileMatcher` dohledá podle rodičovského adresáře souboru. Obě data putují do `MarkdownAnalyzer.validate_structure`, který spustí čtyři skupiny kontrol (`FormattingValidator`, `ContentValidator`, vlastní kontroly H1 a sekcí, `LinkValidator`). Výsledný `analysis dict (warnings + passed)` je převeden metodou `generate_report` na text a `TabManager.set_analysis` ho po řádcích zobrazí v panelu `analyzer_list` jako barevně odlišené `QListWidgetItem` pod editorem a náhledem.



Obrázek 4: Tok dat při analýze a validaci struktury markdownu po načtení nebo uložení: od FileManager přes parsování dokumentu, výběr šablony až po validátory a výpis výsledků v panelu analyzátoru.

3.2 Moduly

Tato sekce popisuje logické a adresářové členění zdrojového kódu aplikace. Architektura projektu je navržena modulárně, s jasným oddělením uživatelského rozhraní (prezentační vrstvy) od aplikační logiky a pomocných nástrojů.

3.2.1 Core

Modul core tvoří samotné jádro celé aplikace. Je zde soustředěna veškerá business logika, správa stavu, propojování komponent a analytické nástroje.

- **analyzer** – Tento balíček obsahuje veškerou logiku pro strukturální, obsahovou a formátovací kontrolu markdown souborů proti pravidlům šablon STePSEnHECs-PaCt. Vstupem analyzátoru je dvojice `ParsedDocument` (analyzovaný soubor) a `TemplateRules` (odpovídající šablona); výstupem je seznam varování (`warnings`) a úspěšně provedených kontrol (`passed`), které `TabManager` promítá do panelu Analyzer Output.

- **MarkdownAnalyzer** (`core/analyzer/markdown_analyzer.py`):

Hlavní orchestrátor analýzy. Postupně spouští všechny dílčí validátory (`FormattingValidator`, `ContentValidator`, `LinkValidator`) a sám provádí kontroly úrovně dokumentu: počet H1 nadpisů, shodu H1 se jménem souboru, shodu prefixu H1 se šablonou, přítomnost a pořadí povinných sekcí, detekci sekcí, které šablona nezná, a kontrolu správné úrovně nadpisů. Dále validuje breadcrumb řádek dokumentu (počet částí, fixní hodnoty, existenci souborů odkazovaných z breadcrumbs). Pro speciální dokumenty (`template-publication`, in-memory šablony pro *facets* a *publications* indexy) vybrané kontroly přeskakuje. Výsledky umí převést do textového reportu metodou `generate_report()`.

- **ContentValidator** (`core/analyzer/content_validator.py`):

Kontroluje obsah pod jednotlivými nadpisy. Ověřuje, že povinné sekce nejsou prázdné, že množina nalezených typů obsahu (`found_types`) je nadmnožinou typů očekávaných šablonou (`expected_types`), že hlavičky tabulek odpovídají šabloně, že bullet listy obsahují požadované prefixy (např. (+), (-)) a že tabulka existuje tam, kde to šablona vyžaduje. U seskupených sekcí (A–Z bloky) porovnává množinu skutečně přítomných písmen s tou, kterou šablona definuje. Detekuje také kurzívní instrukce přebrané ze šablony (např. *remove or replace this text*), které ve výsledném dokumentu nemají co dělat.

- **FormattingValidator** (`core/analyzer/formatting_validator.py`):

Soustředí kontroly nízkoúrovňového formátování textu. Hlídá liché počty hvězdiček (neuzavřený bold `**` nebo italic `*`, bullet markery jsou z řádku odfiltrovány), obrázky bez alt textu (`! [] (url)`), správnou skladbu tabulek a přítomnost Unicode *replacement* znaku (`\ufffd`), který indikuje poškozené kódování souboru.

- **LinkValidator** (`core/analyzer/links_validator.py`):

Validuje markdown odkazy na úrovni celého projektu pomocí globálního indexu souborů (`project_index`). Ověřuje, že každý relativní odkaz

na `.md` soubor existuje v projektu, že vzájemné odkazy mezi vzory v sekci *Related Patterns* jsou reciproční (pokud vzor A odkazuje na vzor B, musí B odkazovat zpět na A) a že popis odkazu odpovídá názvu cílového souboru nebo některému z jeho aliasů uvedených v sekci *Also Known As*. Pro indexové šablony lze kontrolu aliasů přeskočit přepínačem `skip_alias_check`.

- **managers** – Tento balíček slouží jako hlavní řídicí (controller) vrstva aplikace. Třídy v této složce oddělují aplikační logiku od samotného uživatelského rozhraní (UI). Jejich úkolem je koordinace procesů, zpracování událostí z UI a komunikace mezi vizuálními komponentami a nízkourovňovými nástroji (jako je analyzátor, Git nebo souborový systém).

- **EditorManager** (`core/managers/editor_manager.py`):

`EditorManager` má na starosti řízení samotného textového editoru a jeho doplňkových vizuálních panelů. Zpracovává změny stavu přepínačů pro zobrazení živého náhledu a výstupu analyzátoru. Jeho klíčovou funkcí je dynamické převádění surového markdownu do formátovaného HTML kódu pomocí knihovny `markdown` a široké sady rozšíření `pymdownx`. Přebírá obsah z aktuální záložky (`TabManager`) a zajišťuje jeho okamžitou vizuální reprezentaci v panelu `Live Preview`.

- **ErrorManager** (`core/managers/error_manager.py`):

`ErrorManager` centralizuje zobrazení vyskakovacích dialogů a chybových hlášení napříč celou aplikací. Pomocí třídních (statických) metod poskytuje jednotné rozhraní pro vyvolání informačních zpráv, varování, kritických chyb či interaktivních dotazů (jako je volba uložení/zahození změn při zavírání aplikace). Všechna tato upozornění interně realizuje prostřednictvím standardní UI komponenty `QMessageBox`.

- **FileManager** (`core/managers/file_manager.py`):

`FileManager` koordinuje práci s dokumenty v uživatelském rozhraní: načítání šablon z adresáře, otevírání a ukládání markdown souborů ve spolupráci se `TabManager`, spouštění analýzy přes `MarkdownAnalyzer` a obsluhu průzkumníka souborů. Pro čtení, zápis a dialogy deleguje na `FileHelper`. Propojení s oknem, menu a záložkami je navázáno z třídy `Application` (`core/application.py`), včetně zpracování kliknutí na odkazy v náhledu.

- **GitManager** (`core/managers/git_manager.py`):

`GitManager` slouží jako správce pro operace s verzovacím systémem

Git napojený na uživatelské rozhraní. Aby nedocházelo k zamrznutí aplikace při síťových nebo diskových operacích, deleguje spouštění příkazů (např. `push`, `pull`, `commit`) na asynchronní pracovní vlákno `GitOperationWorker`. O výsledcích, průběhu a chybách následně informuje UI pomocí systému událostí (signálů).

– **TabManager** (`core/managers/tab_manager.py`):

`TabManager` spravuje životní cyklus záložek v hlavním pracovním prostoru (`MarkdownScene`). Pomocí pomocné datové třídy `TabState` udržuje kontext o každé otevřené záložce, včetně cesty k načtenému souboru a indikace neuložených změn (tzv. *dirty state*, reprezentovaný hvězdičkou v názvu). Zajišťuje logiku otevírání, zavírání a přepínání záložek, předává textové změny k dalšímu zpracování a rovněž propiše formátované výsledky z analyzátoru do odpovídajícího UI panelu v konkrétní záložce.

- **application.py** – Třída `Application` představuje centrální bod celé aplikace. Slouží k inicializaci všech klíčových komponent (hlavní okno, analyzátor, manažeri, pomocné nástroje) a k propojení uživatelského rozhraní s aplikační logikou. Zajišťuje propojení událostí z UI (jako jsou kliknutí na tlačítka, výběr z menu či změny zaškrtnutí políček) s konkrétními akcemi v jednotlivých manažerech. Dále řídí životní cyklus aplikace, což zahrnuje aplikaci grafického motivu (QSS), spuštění hlavní smyčky událostí, bezpečné načítání předchozího stavu při startu (např. pozice okna, otevřené záložky, poslední adresář) a jeho ukládání při ukončování aplikace.

3.2.2 Ui

Modul `ui` obsahuje definici uživatelského rozhraní aplikace:

- **assets** – aktiva aplikace (ikony a QSS vzhledy.)
- **components** – ui komponenty použité v jednotlivých scénách.
- **scenes** – scény aplikace.
- **main_window.py** – definice hlavního okna aplikace.

3.2.3 Utils

Modul `utils` obsahuje pomocné nástroje aplikace.

- `FileHelper` (`utils/file_helper.py`):

Třída `FileHelper` soustředí nízkourovňové operace se soubory a systémovými dialogy PyQt6. Poskytuje výběr jednoho či více markdown souborů a pracovního adresáře (`QFileDialog`), validaci existence souboru, typu a oprávnění ke čtení, čtení a zápis s detekcí kódování (UTF-8, případně knihovna `charset_normalizer`, záložní CP1252) a zapamatováním kódování pro konzistentní uložení. Dále vyhledává markdown soubory v adresáři (s možností rekurze), hlídá rozumnou velikost obsahu podle `FileConstants` a pomáhá při rozlišení relativních odkazů z náhledu (`resolve_relative_markdown_link`).

- Git operace (`GitManager`, balík `utils/git`):

Správu příkazů Git zajišťuje `GitManager` (`core/managers/git_manager.py`), který ve vlastním vlákně spouští `GitOperationWorker` odvozený od `QThread`. V jeden okamžik může běžet nejvýše jedna operace; další požadavky jsou odmítnuty s hláškou pro uživatele. Pracovník podle typu operace volá funkce z balíku `utils/git` (stav repozitáře, `fetch`, `pull`, `push` včetně `commit` zprávy, `staging`, export staged změn do archivu apod.), přičemž práce s repozitářem probíhá přes knihovnu `GitPython`. Výsledky jsou předávány jako `GitResult`. Nebezpečná akce exportu vyžaduje potvrzení dialogem o možné ztrátě dat. Signály manažeru aktualizují `Git Scene` (konzole, povolení ovládacích prvků); konkrétní propojení je v `Application`.

- Parsery (balík `utils/parsers`):

Balík `utils/parsers` převádí surový text markdown souborů a šablon na strukturované datové třídy, se kterými následně pracuje analyzátor. Aby se logika rozpoznávání nadpisů, `breadcrumbs` a typů obsahu neopakovala ve dvou modulech, je veškerá regexová a klasifikační logika soustředěna do sdíleného modulu `base_parser`.

- **base_parser** (`utils/parsers/base_parser.py`):

Modul sdílených parsovacích primitiv. Obsahuje funkce `parse_heading_line()` (rozparsuje řádek nadpisu na úroveň, čistý text, odkaz a u šablon i indikátory *optional* a italických *variable* placeholderů), `split_h1()` (rozdělí H1 na prefix a hodnotu podle dvojtečky), `parse_breadcrumbs()` (rozpozná breadcrumb řádek od italic instrukcí šablony) a `classify_content_line()` (klasifikuje řádek obsahu na typy text, bullet list, tabulka, obrázek, odkaz, horizontální čára nebo footnote a extrahuje hlavičky tabulky a bullet prefixy). Všechny ostatní parsery pracují právě nad těmito funkcemi.

- **MarkdownParser** (`utils/parsers/markdown_parser.py`):

Převádí načtený markdown soubor na `ParsedDocument`. Výstupem je

dvojice `DocumentMeta` (cesta k souboru, breadcrumbs v originálním i normalizovaném tvaru, prefix a hodnota `H1`) a seznam `HeadingInfo` (úroveň nadpisu, text, číslo řádku a vnořené `ContentInfo` s nalezenými typy obsahu, bullet prefixy, hlavičkami tabulky a tzv. *raw_lines* pro pozdější kontroly formátování). Souvislé běhy A–Z nadpisů jsou automaticky sbaleny do jediného `is_group=True` záznamu, aby je bylo možné porovnávat se šablonou jako celek. Metoda `get_link_metadata()` navíc z dokumentu vytáhne aliasy (sekce *Also Known As*) a vzájemné odkazy (*Related Patterns*); výsledky se promítají do globálního `project_index`, nad kterým pracuje `LinkValidator`.

– **TemplateParser** (`utils/parsers/template_parser.py`):

Analogie `MarkdownParser` pro šablonové soubory. Výstupem je `TemplateRules` obsahující `DocumentRules` (očekávané breadcrumbs, prefix `H1`) a seznam `HeadingRules` s vnořenými `ContentRules` (očekávané typy obsahu, povinné bullet prefixy, hlavičky tabulek). Parser navíc detekuje markery (*optional*) a italské *variable* placeholderů v nadpisech a stejně jako dokumentový parser sbaluje A–Z bloky. Načtené šablony jsou udržovány v interní mapě `templates` a vyhledávány podle jména.

– **FileMatcher** (`utils/file_matcher.py`):

Páruje konkrétní markdown soubor s odpovídající šablonou na základě jména rodičovského adresáře (např. soubory v adresáři `patterns/` se validují proti šabloně `template-pattern`). Speciální případy jako indexy *facets* a publikační soubory jsou ošetřeny pomocí in-memory šablon z modulu `facets_index.template`.

– **facets_index.template** (`utils/facets_index.template.py`):

Definuje `TemplateRules` programaticky, bez načítání ze souboru, pro dokumenty, které nemají odpovídající `.md` šablonu na disku (indexy podle facet, seznam publikací). Tyto šablony mají volnější pravidla – povolují variabilní `H1` a libovolný textový obsah.

– **Konstanty a výjimky** (`utils/constants.py`, `utils/exceptions.py`):

Soubor `constants.py` centralizuje všechny tzv. magické hodnoty – regulární výrazy pro nadpisy, odkazy a breadcrumbs, povolené přípony souborů, limity velikosti, ikony pro report (`ICON_OK`, `ICON_WARNING`) i konstanty pro Git operace. Soubor `exceptions.py` definuje hierarchii vlastních výjimek (`BaseAppException`, `GitException`, `FileNotFoundError`, `InvalidInputError`, ...) s podporou uživatelsky srozumitelných

hlášek a titulků dialogů, díky čemuž `ErrorManager` dokáže zobrazit konzistentní chybové zprávy.

4 Validace markdown souborů

Validace markdown souborů je hlavní funkcí aplikace. Cílem je ověřit, že každý dokument katalogu `STePSEnHECs-PaCt` odpovídá pravidlům příslušné šablony – má správně sestavený nadpis, breadcrumbs, sekce v očekávaném pořadí, smysluplný obsah pod každou sekcí a funkční vzájemné odkazy mezi vzory. Tok dat při validaci je znázorněn na obrázku 4.

4.1 Princip validace

Postup validace je rozdělen do tří kroků:

1. **Parsování dokumentu a šablony.** `MarkdownParser` převede obsah souboru na `ParsedDocument` (metadata, seznam nadpisů a strukturovaný obsah pod každým z nich). `TemplateParser` převede odpovídající šablonu na `TemplateRules`. Spárování dokumentu se šablonou zajišťuje `FileMatcher` na základě jména rodičovského adresáře (např. `patterns/` → `template-pattern`); pro indexové soubory se použijí in-memory šablony z modulu `facets_index_template`.
2. **Spuštění dílčích validátorů.** `MarkdownAnalyzer` jako orchestrátor postupně spustí `FormattingValidator` (formátování textu), `ContentValidator` (obsah jednotlivých sekcí), kontroly struktury a breadcrumbs ve vlastním těle a nakonec `LinkValidator` (vzájemné odkazy v rámci celého projektu, pokud je k dispozici globální `project_index`). Každý validátor pracuje nad společnými datovými třídami a vrací dva seznamy: `warnings` (nalezené chyby) a `passed` (úspěšně splněné kontroly).
3. **Agregace a zobrazení výsledků.** Výsledky všech validátorů jsou sloučeny, seřazeny podle čísla řádku a předány `TabManager`, který je zobrazí v panelu `Analyzer Output` s barevným odlišením úspěchů, varování a chyb.

4.2 Přehled validačních pravidel

Následující tabulka shrnuje všechna kontrolovaná pravidla, sloupec *Kde se implementuje* odkazuje na umístění kontroly v kódu: `document_loader` = během parsování v `MarkdownParser`, *validátor* = některý z validátorů v balíku `core/analyzer`, *oboje* = pravidlo je z části detekováno už při parsování (uložení potřebných dat do `ParsedDocument`) a finálně vyhodnoceno validátorem.

#	Kategorie		Co se ověřuje	Kde se implementuje
1	Struktura	dokumentu	Dokument musí mít právě jeden H1 nadpis.	document_loader
2	Struktura	dokumentu	<code>dokument.h1_value</code> (case-insensitive) == stem souboru.	document_loader
3	Struktura	dokumentu	Prefix v H1 musí souhlasit s tím, co šablona definuje.	oboje
4	Struktura	dokumentu	Všechny non-optional headingy ze šablony musí existovat v dokumentu.	oboje
5	Struktura	dokumentu	Pokud optional sekce existuje, její text musí odpovídat šabloně.	oboje
6	Struktura	dokumentu	Sekce musí být ve stejném pořadí jako v šabloně.	oboje
7	Struktura	dokumentu	Dokument neobsahuje headingy, které šablona vůbec nezná.	oboje
8	Struktura	dokumentu	Sekce musí mít správnou úroveň (#, ##, ###. . .) podle šablony.	oboje
9	Breadcrumbs		Dokument musí mít breadcrumb řádek.	document_loader
10	Breadcrumbs		Počet částí oddělených 'č' musí odpovídat šabloně.	oboje
11	Breadcrumbs		Fixní části (ne poslední) musí textově odpovídat šabloně.	oboje
12	Breadcrumbs		Každý <code>[label](url)</code> v breadcrumbs odkazuje na existující soubor.	validátor
13	Obsah sekcí		Non-optional sekce musí mít alespoň nějaký obsah.	oboje
14	Obsah sekcí		<code>found_types</code> musí být nadmnožinou <code>expected_types</code> (kromě 'text').	oboje
15	Obsah sekcí		Sloupce tabulky musí odpovídat šabloně.	oboje
16	Obsah sekcí		Pokud šablona definuje <code>bullet_prefixes</code> , dokument je musí obsahovat.	oboje
17	Obsah sekcí		V dokumentu nesmí zůstat kurzívní instrukce ze šablony (např. 'remove or replace. . .').	oboje
18	Obsah sekcí		Dokument musí mít kompletní sadu písmen dle šablony.	oboje
19	Obsah sekcí		Tabulka existuje, ale může být prázdná.	oboje
20	Formátování		Liché počty ** na řádku = neuzavřený bold.	oboje
21	Formátování		Liché počty * (mimo bullet marker) = neuzavřená italic.	oboje
22	Formátování		<code></code> bez alt textu = přístupnostní chyba.	oboje

#	Kategorie	Co se ověřuje	Kde se implementuje
23	Formátování	Přítomnost replacement character (□, \ufffd) = špatné kódování souboru.	oboje
24	Formátování	Správně zadaná tabulka.	oboje
25	Linky	[](url) nebo [label]() = špatně zadaný odkaz.	document_loader
26	Linky	[label](relativní_cesta) musí odkazovat na existující soubor.	document_loader
27	Linky	Pokud pattern A odkazuje v sekci 'Related Patterns' na pattern B, pak B musí mít odkaz zpět na A.	validátor
28	Linky	Pokud je v A–Z sekci odkaz na pattern pod jiným názvem (alias), ověřit, že cílový soubor existuje a cílový pattern má alias v sekci 'Also Known As'.	validátor

Tabulka 1: Přehled validačních pravidel aplikovaných na markdown soubory.

5 Uživatelské rozhraní

Aplikace plně využívá vlastní tmavý motiv (Dark Mode) a vektorové ikony. Rozhraní je rozděleno do dvou hlavních pracovních pohledů (scén), mezi kterými lze přepínat.

5.1 Hlavní rozvržení okna

- **Postranní panel (Sidebar):** Úzký svislý panel na levé straně okna, který slouží k rychlému přepínání mezi editorem Markdownu a rozhraním pro správu Gitu.
- **Horní menu a lišta (Toolbar):** Poskytuje přístup k nejpoužívanějším akcím (otevírání souborů a složek, ukládání, spouštění Git operací) a obsahuje klávesové zkratky.

5.2 Pracovní pohled Markdown (Markdown Scene)

Tento pohled je primárním rozhraním pro úpravu a analýzu markdown souborů.

- **Průzkumník souborů (File Explorer):** Levý postranní panel zobrazující stromovou strukturu načteného pracovního adresáře. Umožňuje rychlou na-

vigaci a otevírání dokumentů dvojitém kliknutím. Pro maximalizaci pracovního prostoru lze panel skrýt.

- **Správce záložek (Tab Manager):** Centrální pracovní plocha umožňující editaci více souborů současně. Záložky vizuálně indikují neuložené změny (hvězdičkou) a chrání uživatele před ztrátou dat při zavření okna.
- **Ovládací panel editoru:** Obsahuje rychlé přepínače (checkboxy) pro zobrazení nebo skrytí živého náhledu a výstupu analyzátoru.
- **Živý náhled (Live Preview):** Panel umístěný napravo od textového editoru, který v reálném čase vykresluje formátovaný HTML výstup (včetně syntaxe kódu, tabulek a odkazů) na základě psaného textu.
- **Výstup analyzátoru (Analyzer Output):** Spodní panel v rámci záložky, který interaktivně vypisuje výsledky strukturální kontroly a validace odkazů. Barvami (červená/žlutá/zelená) odlišuje úspěšné kontroly, varování a kritické chyby.

5.3 Pracovní pohled Git (Git Scene)

Tento pohled slouží k integraci s verzovacím systémem a poskytuje grafické rozhraní pro správu repozitáře.

- **Vstupní pole pro zprávu:** Víceřádkové textové pole, které vynucuje zadání zprávy ke commitu před odesláním změn.
- **Ovládací panel Gitu:** Tlačítka pro spouštění asynchronních git operací (Status, Fetch, Pull, Push, Export Staged).
- **Konzole (Output Console):** Textový výpis umístěný uprostřed, který uživateli poskytuje přímou zpětnou vazbu o probíhajících Git operacích a loguje automatické přidávání souborů (auto-staging) běžící na pozadí.

6 Testování

6.1 Jednotkové testy

Jednotkové testy aplikace jsou napsané v frameworku `pytest` a leží v adresáři `application/tests/`. Testy jsou tematicky rozděleny do podadresářů `analyzers/`, `parsers/`, `file/` a `git/`, které kopírují strukturu produkčního kódu. Sdílené `fixtures` (např. inicializace prázdného Git repozitáře s počátečním commitem) jsou definovány v `conftest.py` a `tests/fixtures/`.

Testy se spouští z adresáře `application/` příkazem `pytest tests/` (případně s přepínači `-v` pro podrobný výpis nebo `--cov=core --cov=utils` pro měření pokrytí). Každý test je nezávislý – využívá pytest fixtures `tmp_path` pro dočasné soubory, takže testy nezasahují do skutečného souborového systému ani Git repozitáře projektu.

Testy analyzátoru (`tests/analyzers/`)

- **`test_markdown_analyzer.py`** – pokrývá orchestrátor `MarkdownAnalyzer`: inicializaci s vlastním i výchozím `base_path`, kontroly počtu H1 nadpisů, shody H1 se jménem souboru, prefixu H1, povinných sekcí, pořadí sekcí, detekce neznámých sekcí, úrovní nadpisů, validace breadcrumbs a jejich odkazů, vyhledávání markdown odkazů a generování textového reportu.
- **`test_content_validator.py`** – pokrývá kontroly obsahu sekcí: prázdné povinné sekce, shodu `found_types` s `expected_types`, sloupce a existenci tabulek, povinné bullet prefixy, detekci kurzívních instrukcí přebraných ze šablony a kontroly úplnosti A–Z bloků.
- **`test_formatting_validator.py`** – pokrývá nízkoúrovňové kontroly formátování: neuzavřený bold a italic, obrázky bez alt textu, korektnost tabulek a detekci Unicode *replacement* znaku.
- **`test_links_validator.py`** a **`test_relative_checking.py`** – pokrývají `LinkValidator`: kontrolu existence cílů relativních odkazů, reciproční odkazy mezi vzory v sekci *Related Patterns* a konzistenci aliasů se sekcí *Also Known As*.

Testy parserů (`tests/parsers/`)

- **`test_base_parser.py`** – pokrývá sdílené parsovací primitivy: `parse_heading_line()` (úrovně nadpisů, optional a variable markery, odkazy v nadpisech), `split_h1()`, `parse_breadcrumbs()` (rozlišení od italic instrukcí) a `classify_content_line()` pro všechny typy obsahu (text, bullet, tabulka, obrázek, odkaz, footnote, horizontal rule).
- **`test_markdown_parser.py`** – pokrývá `MarkdownParser`: sestavení `ParsedDocument` z různých vstupů, korektní vyplnění `DocumentMeta` (breadcrumbs, prefix a hodnota H1), sbalení A–Z bloků do skupinových nadpisů a extrakci aliasů a vzájemných odkazů metodou `get_link_metadata()`.
- **`test_template_parser.py`** – pokrývá `TemplateParser`: rozpoznání povinných a optional sekcí, italicických *variable* placeholderů, pravidel obsahu

(ContentRules), správné sestavení HeadingRules a sbalení A–Z bloků v šabloně.

6.2 Testovací scénáře

Tato sekce obsahuje hlavní funkční testy pro aplikaci, se zaměřením na uživatelské rozhraní, ošetření chyb a integraci Gitu.

1. Operace s Gitem (Git Operations)

Scénář 1.1: Provedení Git Push se zadanou commit zprávou:

Popis: Ověření, že aplikace provede push, pokud uživatel zadá zprávu ke commitu.

- **DÁNO** uživatel se nachází v pohledu Git (Git scene) a má připravené (staged) změny.
- **A** textové pole pro commit zprávu obsahuje text.
- **KDYŽ** uživatel klikne na tlačítko "Push".
- **PAK** operace Git push na pozadí se PROVEDE.

Scénář 1.2: Zamezení Git Push s prázdnou commit zprávou:

Popis: Ověření, že aplikace zablokuje push, pokud uživatel zapomene zadat zprávu ke commitu.

- **DÁNO** uživatel se nachází v pohledu Git (Git scene) a má připravené (staged) změny.
- **A** textové pole pro commit zprávu je zcela prázdné (nebo obsahuje jen mezery).
- **KDYŽ** uživatel klikne na tlačítko "Push".
- **PAK** se zobrazí kritický dialog s titulkem "Missing Commit Message".
- **A** operace Git push na pozadí se NEPROVEDE.

Scénář 1.3: Export změněných souborů:

Popis: Ověření, že uživatel úspěšně exportuje změněné soubory z pracovního adresáře.

- **DÁNO** uživatel se nachází v pohledu Git.
- **KDYŽ** uživatel klikne na tlačítko "Export Staged".

- **PAK** se zobrazí varovný dialog s titulkem "Warning: Potential Data Loss".
- **KDYŽ** uživatel klikne na "Ano"(Yes).
- **PAK** se dialog zavře a operace exportu se provede.

Scénář 1.4: Zamezení nechtěné ztráty dat při Git Exportu:

Popis: Ověření, že je uživatel varován před exportem, protože tato akce vyčistí pracovní adresář.

- **DÁNO** uživatel se nachází v pohledu Git.
- **KDYŽ** uživatel klikne na tlačítko "Export Staged".
- **PAK** se zobrazí varovný dialog s titulkem "Warning: Potential Data Loss".
- **KDYŽ** uživatel klikne na "Ne"(No).
- **PAK** se dialog zavře a operace exportu se zruší.

2. Ukončení aplikace a správa záložek (Tab Management)

Scénář 2.1: Zavírání aplikace s neuloženými záložkami (Cancel):

Popis: Ověření, že uživatel může přerušit zavírání aplikace, pokud má neuloženou práci.

- **DÁNO** aplikace je otevřená a obsahuje alespoň jednu neuloženou záložku (indikováno hvězdičkou * v názvu záložky).
- **KDYŽ** uživatel klikne na systémové tlačítko pro zavření okna ('X').
- **PAK** se zobrazí varovný dialog s dotazem na Uložení (Save), Zahození (Discard) nebo Zrušení (Cancel).
- **KDYŽ** uživatel klikne na "Cancel".
- **PAK** se dialog zavře a aplikace zůstane otevřená.

Scénář 2.2: Uložení neuložených záložek při zavírání aplikace:

Popis: Ověření, že uživatel může úspěšně uložit svou práci během procesu ukončování aplikace.

- **DÁNO** aplikace je otevřená s neuloženou záložkou.
- **KDYŽ** uživatel klikne na systémové tlačítko pro zavření okna ('X').
- **A** zobrazí se varovný dialog s dotazem na Uložení (Save), Zahození (Discard) nebo Zrušení (Cancel).

- **KDYŽ** uživatel klikne na "Save".
- **PAK** Uloží se daný soubor.
- **A** aplikace se ukončí.

Scénář 2.3: Zahození změn při zavírání aplikace:

Popis: Ověření, že uživatel může úmyslně zahodit změny a vynutit zavření aplikace.

- **DÁNO** aplikace je otevřená s neuloženou záložkou.
- **KDYŽ** uživatel klikne na systémové tlačítko pro zavření okna ('X').
- **A** zobrazí se varovný dialog s dotazem na Uložení (Save), Zahození (Discard) nebo Zrušení (Cancel).
- **KDYŽ** uživatel klikne na "Discard".
- **PAK** jsou neuložené změny ignorovány a aplikace se ukončí.

3. Průzkumník souborů a validace odkazů

Scénář 3.1: Bezpečné zpracování neplatných relativních odkazů:

Popis: Ověření, že kliknutí na nefunkční odkaz v živém náhledu neshodí aplikaci.

- **DÁNO** uživatel si prohlíží markdown soubor v editoru.
- **A** panel živého náhledu (Live Preview) je viditelný.
- **KDYŽ** uživatel v náhledu klikne na relativní odkaz, který směřuje na neexistující soubor (např. ./chybejici_dokument.md).
- **PAK** se zobrazí kritický dialog s titulkem "Link Error".
- **A** aplikace zůstane stabilní a aktivní.

Scénář 3.2: Bezpečné ošetření smazání souboru mimo aplikaci:

Popis: Ověření, že aplikace bezpečně nashodí i v případě, že byl dříve otevřený soubor smazán operačním systémem.

- **DÁNO** uživatel má v záložce otevřený soubor `poznamky.md`.
- **A** uživatel ukončí aplikaci.
- **KDYŽ** uživatel smaže soubor `poznamky.md` pomocí průzkumníku souborů ve Windows/macOS.

- **A** uživatel znovu spustí aplikaci.
- **PAK** aplikace úspěšně nainstaluje bez pádu.
- **A** záložka pro poznámky .md se buď neobnoví, nebo se zobrazí čistá, prázdná pracovní plocha bez otevřené záložky.

4. Nastavení a uchování stavu (State Persistence)

Scénář 4.1: Zapamatování rozměrů a rozložení okna:

Popis: Ověření, že aplikace obnoví svou přesnou velikost a pozici na obrazovce.

- **DÁNO** aplikace je spuštěna v okně (není maximalizována).
- **KDYŽ** uživatel změní velikost okna na specifický rozměr a přesune ho do rohu obrazovky.
- **A** uživatel aplikaci zavře a znovu spustí.
- **PAK** se aplikace otevře v úplně stejné pozici a velikosti na obrazovce.

Scénář 4.2: Obnovení dříve otevřených záložek:

Popis: Ověření, že pracovní prostředí uživatele zůstane zachováno přesně tak, jak ho opustil.

- **DÁNO** uživatel má otevřené přesně tři různé markdown soubory ve třech záložkách (A.md, B.md, C.md).
- **A** záložka B.md je aktuálně aktivní/zaměřená.
- **KDYŽ** uživatel aplikaci zavře (a uloží případné změny).
- **A** uživatel aplikaci znovu spustí.
- **PAK** se všechny tři záložky (A.md, B.md, C.md) automaticky obnoví.
- **A** záložka B.md je nastavena jako aktivní/zaměřená.

Scénář 4.3: Obnovení dříve otevřeného pracovního adresáře:

Popis: Ověření, že otevřený pracovní adresář v panelu Průzkumníka zůstane zachován přesně tak, jak ho opustil.

- **DÁNO** uživatel má otevřený pracovní adresář.
- **KDYŽ** uživatel aplikaci zavře.
- **A** uživatel aplikaci znovu spustí.

- **PAK** zobrazí se daný pracovní adresář v panelu Průzkumníka.

5. Živý editor a přepínače rozhraní

Scénář 5.1: Vykreslování živého náhledu v reálném čase:

Popis: Ověření, že živý náhled okamžitě reaguje na změny v editoru.

- **DÁNO** uživatel má otevřený markdown soubor.
- **A** zaškrtačové pole "Live Preview" je zaškrtnuté a panel náhledu je viditelný.
- **KDYŽ** uživatel do textového editoru napíše *# Nový nadpis*.
- **PAK** se panel živého náhledu okamžitě aktualizuje a zobrazí zformátovaný HTML nadpis *H1*, aniž by bylo nutné soubor uložit.

Scénář 5.2: Přepínání panelů uživatelského rozhraní (konkrétně "Analyzer"):

Popis: Ověření, že UI čistě skrývá a obnovuje panely.

- **DÁNO** uživatel má zobrazený hlavní pohled s markdownem.
- **KDYŽ** uživatel odškrtně pole "Analyzer".
- **PAK** seznam analyzátoru kompletně zmizí z rozložení a uvolní editoru více místa na obrazovce.
- **KDYŽ** uživatel pole "Analyzer" znovu zaškrtně.
- **PAK** se seznam analyzátoru znovu objeví a zachová si svůj předchozí obsah.

Scénář 5.3: Přepínání panelů uživatelského rozhraní (konkrétně "Live Preview"):

Popis: Ověření, že UI čistě skrývá a obnovuje panely.

- **DÁNO** uživatel má zobrazený hlavní pohled s markdownem.
- **KDYŽ** uživatel odškrtně pole "Live Preview".
- **PAK** živý náhled kompletně zmizí z rozložení a uvolní editoru více místa na obrazovce.
- **KDYŽ** uživatel pole "Live Preview" znovu zaškrtně.
- **PAK** se živý náhled znovu objeví s aktualizovaným vzhledem, pokud došlo ke změně obsahu v markdown souboru.

6. Jádru Markdown analyzátoru

Scénář 6.1: Označení chybějících povinných nadpisů:

Popis: Ověření, že analyzátor detekuje porušení struktury šablony.

- **DÁNO** uživatel načte adresář projektu obsahující šablonu (`template_pattern.md`), která vyžaduje nadpis `## Úkoly`.
- **KDYŽ** uživatel otevře soubor odpovídající kategorii této šablony, ale v souboru chybí nadpis `## Úkoly`.
- **PAK** se v panelu Analyzer objeví specifické varování/chyba upozorňující na chybějící požadovanou strukturu.

Scénář 6.2: Analyzátor vymaže chyby po jejich opravě:

Popis: Ověření, že se analyzátor dynamicky aktualizuje, když uživatel chybu opraví.

- **DÁNO** panel Analyzer aktuálně zobrazuje strukturální chybu (např. chybějící povinný nadpis).
- **KDYŽ** uživatel chybějící nadpis do editoru dopíše.
- **A** uživatel klikne na "Save Changes".
- **PAK** se chyba z panelu Analyzer odstraní a zobrazí se stav "Passed" nebo "OK".

7. Integrace Průzkumníka souborů (File Explorer)

Scénář 7.1: Dvojité kliknutí otevře novou záložku: **Popis:** Ověření, že průzkumník správně otevírá nové záložky.

- **DÁNO** uživatel má v panelu Průzkumníka otevřenou složku projektu.
- **A** soubor `sample_pattern.md` NENÍ aktuálně otevřený v žádné záložce.
- **KDYŽ** uživatel dvakrát klikne na `sample_pattern.md` ve stromu Průzkumníka.
- **PAK** se vytvoří nová záložka pro `sample_pattern.md`.
- **A** nová záložka se stane aktivní (zaměřenou).

Scénář 7.2: Dvojité kliknutí na již otevřený soubor jej zaměří:

Popis: Ověření, že průzkumník nevytváří duplicitní záložky pro stejný soubor.

- **DÁNO** uživatel má v panelu Průzkumníka otevřenou složku projektu.

- **A** soubor `sample_pattern.md` je již otevřený v Záložce 1 (záložka má stejný název jako soubor).
- **A** uživatel si aktuálně prohlíží Záložku 2.
- **KDYŽ** uživatel dvakrát klikne na `sample_pattern.md` ve stromu Průzkumníka.
- **PAK** aplikace NEVYTVOŘÍ duplicitní záložku.
- **A** aplikace okamžitě přepne zaměření zpět na Záložku 1.

8. Automatické verzování na pozadí (Background Auto-Stager)

Scénář 8.1: Uložení souboru spustí auto-stager:

Popis: Ověření, že správce Gitu potichu připravuje soubory na pozadí.

- **DÁNO** uživatel má v editoru otevřený sledovaný (tracked) markdown soubor.
- **A** Git repozitář nemá žádné necommitnuté změny.
- **KDYŽ** uživatel provede textovou úpravu a klikne na "Save Changes".
- **PAK** se soubor uloží na disk.
- **A** do konzole v pohledu Git se přidá výstupní zpráva potvrzující, že konkrétní soubor byl úspěšně připraven (auto-staged) na pozadí.

9. Horní menu a klávesové zkratky (Top Menu & Shortcuts)

Scénář 9.1: Otevření souborů a složek přes File menu:

Popis: Ověření, že položky menu a zkratky pro otevírání vyvolají správné systémové dialogy.

- **DÁNO** aplikace je spuštěna a aktivní.
- **KDYŽ** uživatel vybere v horním menu *File* → *Open File* (nebo stiskne *Ctrl+O*).
- **PAK** se otevře systémový dialog pro výběr `.md` souboru.
- **KDYŽ** uživatel vybere *File* → *Open Folder* (nebo stiskne *Ctrl+F*).
- **PAK** se otevře systémový dialog pro výběr adresáře projektu.

Scénář 9.2: Ukládání pomocí klávesové zkratky:

Popis: Ověření, že klávesová zkratka pro uložení správně ukládá aktivní záložku.

- **DÁNO** uživatel má aktivní záložku s neuloženými změnami (indikováno *).
- **KDYŽ** uživatel vybere *File* → *Save File* (nebo stiskne *Ctrl+S*).
- **PAK** se aktuální soubor uloží na disk.
- **A** indikátor neuložených změn okamžitě zmizí.

Scénář 9.3: Přepínání panelů přes File menu (Toggles):

Popis: Ověření, že menu správně synchronizuje stav UI panelů.

- **DÁNO** uživatel se nachází v hlavním pohledu (Markdown scene).
- **KDYŽ** uživatel vybere *File* → *Open Explorer* (nebo stiskne *Ctrl+E*).
- **PAK** se boční panel průzkumníka souborů skryje (pokud byl zobrazen) nebo zobrazí (pokud byl skryt).
- **A KDYŽ** uživatel stiskne *Ctrl+P* (Live Preview) nebo *Ctrl+A* (Analyzer).
- **PAK** se příslušné panely v editoru zobrazí nebo skryjí a jejich zaškrtnutí (checkboxy) se automaticky zaktualizují.

Scénář 9.4: Spouštění základních Git operací přes menu:

Popis: Ověření, že klávesové zkratky spouští procesy na pozadí správně.

- **DÁNO** uživatel má otevřený repozitář.
- **KDYŽ** uživatel vybere *Git* → *Status* (nebo stiskne *Ctrl+Shift+S*).
- **PAK** se operace spustí.
- **A** i když uživatel není aktuálně v pohledu Gitu (Git scene), po přepnutí do něj uvidí výsledek v konzoli.
- (Poznámka: Tento test se opakuje analogicky pro *Fetch* / *Ctrl+Shift+F* a *Pull* / *Ctrl+Shift+L*).

Scénář 9.5: Ochranné prvky u kritických Git akcí přes menu

Popis: Ověření, že vyvolání riskantních akcí přes menu nebo zkratku neobejde naše ochranné prvky (validaci zprávy a varování o ztrátě dat).

- **DÁNO** textové pole pro commit zprávu je prázdné.
- **KDYŽ** uživatel stiskne *Ctrl+Shift+P* (Push).
- **PAK** se operace zastaví a vyskočí chybový dialog "Missing Commit Message".
- **A KDYŽ** uživatel stiskne *Ctrl+Shift+E* (Export Staged).

- **PAK** vyskočí varovný dialog "Warning: Potential Data Loss" úplně stejně, jako by uživatel kliknul na fyzické tlačítko.

7 Další možná rozšíření

Tato sekce obsahuje seznam dalších možných rozšíření aplikace.

- **Zobrazení struktury souboru** – zobrazení struktury souboru ve formě hierarchie sekcí. Uživatel by měl mít možnost si vybrat, zda se tato hierarchie zobrazí. Proklikem na sekci by se měl editor přesunout na danou sekci v markdown souboru.
- **Vícejazyčná podpora** – podpora více jazyků. V základu podporuje pouze angličtinu.
- **Export do .dot formátu** – export souboru v .dot formátu, který by podle odkazů v markdown souborech zobrazil grafovou strukturu těchto spojů.
- **Vytváření nových souborů** – Aplikace v základu pouze upravuje obsah existujících markdown souborů z pevného disku. V budoucnu by mohla mít možnost vytvářet nové markdown soubory.
- **Přesouvání/přejmenovávání souborů a adresářů** – aplikace v základu pouze otevírá existující soubory z pevného disku. V budoucnu by mohla mít možnost přesouvat a přejmenovávat soubory a adresáře.
- **Vylepšený git commit** – rozdělení řádků markdown souborů do více commitů.

8 Návod k buildu

Tato sekce shrnuje instalaci, sestavení a spuštění aplikace. Podrobnější anglické návody jsou přímo v repozitáři a doplňují ji zejména tyto soubory:

- **application/README.md** – uživatelský manuál (ovládání rozhraní, základní tipy k analýze a Git režimu).
- **application/INSTALLATION_OVERVIEW.md** – rozcestník pro vývojářskou a uživatelskou instalaci.

Koncept odpovídá rozlišení *běžný uživatel* versus *vývojář*: koncový uživatel typicky spouští již sestavený program nebo získá spustitelný soubor z dodaného skriptu; vývojář pracuje se zdrojovým kódem, virtuálním prostředím Pythonu a závislostmi v `application/requirements.txt`. Aplikaci je vhodné spouštět z

kořenové složky projektu (obsahuje katalog projektu a metadata Gitu); při špatném pracovním adresáři se program nemusí spustit správně.

8.1 Požadavky

- **Git** – pokud se používají funkce integrace s Git, musí být Git nainstalovaný v systému (git-scm.com/downloads). Ověření: příkaz `git --version`.
- **Python 3.10** – nutný pro vývoj a ruční instalaci závislostí; viz níže. Instalační dokumentace: python.org/downloads.

8.2 Koncový uživatel: spuštění programu

Pokud je k dispozici již sestavený spustitelný soubor, není třeba ručně zakládat virtuální prostředí ani instalovat závislosti z PyPI.

Windows – v adresáři s programem nebo ve složce `dist` (PowerShell akceptuje i zápis s dopřednými lomítky):

```
./markdown_analyzer.exe  
./dist/markdown_analyzer.exe
```

Linux / macOS – v adresáři s programem nebo ve složce `dist`:

```
./markdown_analyzer  
./dist/markdown_analyzer  
chmod +x ./dist/markdown_analyzer    # pokud system spusteni odmitne
```

8.3 Sestavení spustitelného souboru (build skripty)

Build skripty leží v **kořeni klonovaného repozitáře** (vedle složky `application/`). Po dokončení sestavení bývá výstup ve složce `dist/`.

Windows (PowerShell) – zápis cesty s dopřednými lomítky je ekvivalentní klasickému tvaru s obrácenými lomítky:

```
cd C:/cesta/k/koreni_projektu  
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass  
./build_script.ps1  
./dist/markdown_analyzer.exe
```

Linux / macOS:

```
cd /cesta/k/koreni_projektu  
chmod +x build_script.sh    # jednou, pokud skript nema pravo ke spusteni
```

```
./build_script.sh  
./dist/markdown_analyzer
```

8.4 Vývojářské prostředí a závislosti

Pro práci se zdrojovým kódem je doporučené virtuální prostředí Pythonu a instalace balíčků z `application/requirements.txt`.

1. Ověřit verzi interpretu (Python 3.10.x), např. `python3 --version` nebo na Windows `py --version`.

2. Naklonovat repozitář a přejít do složky aplikace:

```
git clone <HTTPS/SSH>  
cd .../application
```

3. Vytvořit a aktivovat virtuální prostředí:

```
python3.10 -m venv venv                # Linux / macOS  
py -3.10 -m venv venv                  # Windows, pokud chybí python3.  
source venv/bin/activate               # Linux / macOS  
# Windows (PowerShell): ./venv/Scripts/Activate.ps1
```

4. Nainstalovat závislosti:

```
pip install -r requirements.txt  
# alternativa: python -m pip install -r requirements.txt
```

5. Sestavit balík podle předchozí podsekce z **kořene** repozitáře (`build_script.ps1` / `build_script.sh`), nebo při ladění spouštět modul z aktivovaného prostředí v `application`, např. `python main.py`.

8.5 Poznámky

- Starší verze Pythonu než 3.10 mohou způsobit problémy se závislostmi.
- Na Windows může výchozí politika PowerShellu blokovat spouštění skriptů; řešením je dočasné povolení pro proces (viz výše) nebo nastavení podle dokumentace systému.
- Pokud Git funkce selžou, zkontrolujte instalaci Gitu v systému.